
Pregunta

- a) (0,75 punts) Digues quines d'aquestes variables segueixen una distribució binomial i, en aquest cas, indica'n els paràmetres.
- i) Es llança una moneda 8 vegades i es compta el nombre de cares.
 - ii) D'una bossa amb 4 boles blanques i 6 de negres se'n treuen 3, sense reemplaçament, i es compten les blanques.
 - iii) El 15% dels alumnes d'un institut molt gran porta ulleres. Es trien 10 alumnes a l'atzar i es compten els que en porten.

Solució. i) **Sí:** $B(8; 0,5)$. Hi ha 8 proves independents, i a cada una la probabilitat de cara és 0,5.

ii) **No:** sense reemplaçament, la probabilitat de treure una blanca canvia d'una extracció a l'altra (després d'una blanca, en queden 3 de 9), i les extraccions no són independents.

iii) **Sí,** aproximadament: $B(10; 0,15)$. L'institut és tan gran que triar 10 alumnes gairebé no canvia la proporció dels que queden, i a cada tria es pot prendre $p = 0,15$.

- b) (1 punt) Per a la variable iii), calcula la mitjana, la desviació típica i la probabilitat que exactament 2 alumnes portin ulleres.

Solució. $\mu = np = 10 \cdot 0,15 = 1,5$ i $\sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{10 \cdot 0,15 \cdot 0,85} = \sqrt{1,275} \approx 1,129$.

$$P(X = 2) = \binom{10}{2} 0,15^2 \cdot 0,85^8 \approx 45 \cdot 0,0225 \cdot 0,2725 \approx 0,276.$$

- c) (0,75 punts) Quin és el nombre d'alumnes amb ulleres més probable, en el grup de 10? Justifica-ho.

Solució. $P(X = 0) = 0,85^{10} \approx 0,197$, $P(X = 1) = 10 \cdot 0,15 \cdot 0,85^9 \approx 0,347$ i $P(X = 2) \approx 0,276$, i a partir d'aquí les probabilitats disminueixen. El valor més probable és **1**, al costat de la mitjana, 1,5.